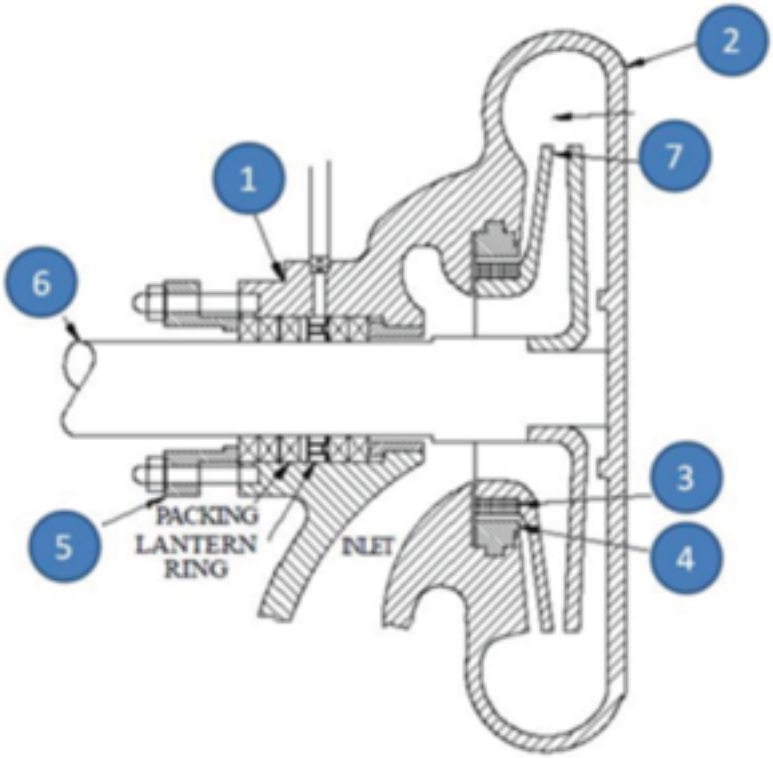
107年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(B) 1. 鍋爐內部檢查，如具有光亮的薄瓷片狀的堅硬水垢，表明爐水中含有?
A. 硝酸鹽
B. 矽鹽
C. 氨鹽
D. 磷酸鈉

(B) 2. 噴油嘴針閥修復措施中，其偶件間的互相吻合研磨可採用下列何者？
A. 精細密封膏
B. 精細研磨膏
C. 精細砂紙
D. 高黏度滑油

(C) 3. 離心式泵的泵軸(Pump Shaft) 為下列何者編號？



A. ④
B. ⑤
C. ⑥
D. ⑦

(A) 4. 下列何者不是冷媒壓縮機吸入壓力過高的主要原因？
A. 吸入閥未開
B. 排出閥洩漏
C. 油分離器故障
D. 膨脹閥過熱度（Superheater）設定太低

(C) 5. 有一8極60Hz之感應電動機，其轉子速率為855rpm，則轉子之頻率 f_r 為若干？
A. 60 Hz
B. 30 Hz
C. 3 Hz

D. 1 Hz

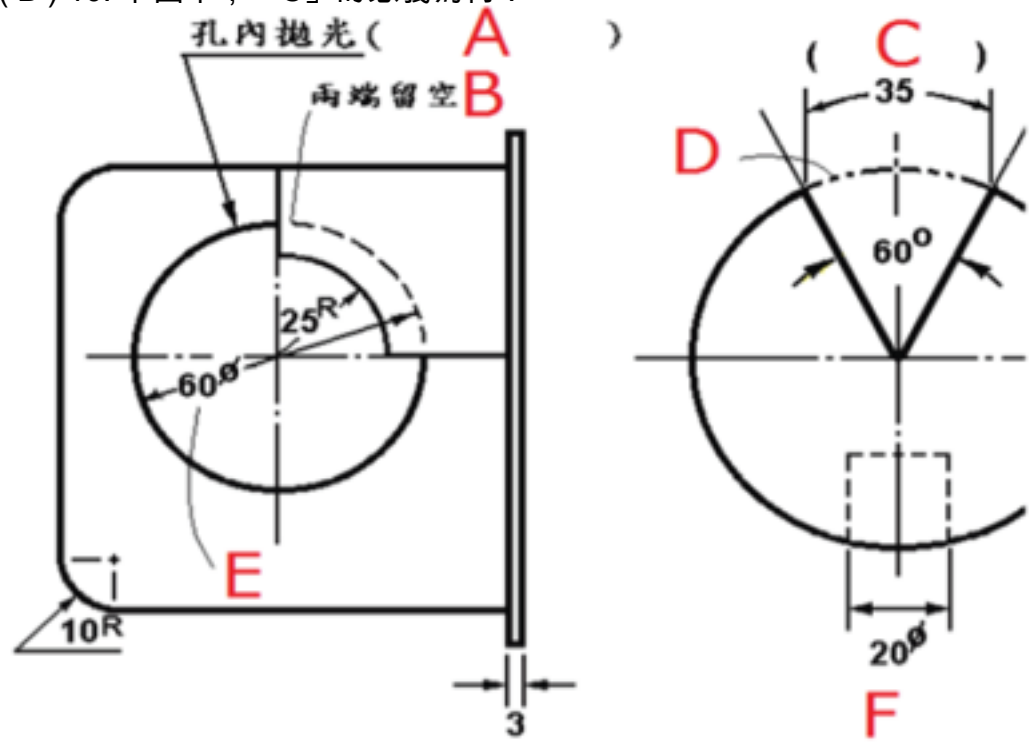
(A) 6. 螺葉塢內修理加熱並處理完後，用石棉布包紮保持每小時降溫50℃之過程為何？
A. 退火(Annealing)
B. 淬火(Quenching)
C. 回火(Tempering)
D. 深冷處理(Subzero Treatment)

(C) 7. 判斷柴油機氣缸套刮缸(Scuffing)與否，下列敘述何者錯誤？
A. 柴油機運轉聲音不正常
B. 曲柄箱或掃氣箱冒煙或著火
C. 排煙溫度、冷卻水溫度和潤滑油溫度均顯著下降
D. 活塞環、活塞工作表面呈藍色或暗紅色，有縱向拉痕

(C) 8. 蒸汽鍋爐係使用水為熱媒質的相變，傳遞何種熱能作功？
A. 潛熱+凝結熱
B. 顯熱+凝結熱
C. 潛熱+顯熱
D. 傳導熱

(C) 9. 緊急柴油發電機啟動發火後，又立即停俥的可能原因為何？
A. 噴油器霧化品質差
B. 燃油品質不良
C. 滑油壓力開關作動
D. 噴油定時不正確

(B) 10. 下圖中，「C」的意義為何？



A. 特殊加工指示
B. 弧長指示
C. 假想線
D. 實線繼續

(A) 11. 請問「一字螺絲起子」的英文名稱為何？

A. Screwdriver-Slotted
B. Screwdriver-Crossed
C. Screwdriver-Pozidriv
D. Screwdriver-Star

(D) 12. 檢查低速柴油機汽缸壁及活塞冠頂部時，應先利用轉俥機使活塞位於下列何處？
A. 上死點
B. 曲拐軸30°處
C. 曲拐軸60°處
D. 下死點

(C) 13. 下列何者不是熱傳遞方式？
A. 熱對流
B. 熱傳導
C. 熱反射
D. 熱幅射

(B) 14. 何者非蘇格蘭式鍋爐（Scotch Boiler）在煙道中提高熱效率之裝置？
A. 空氣預熱器（Air Preheater）
B. 降水管（Down Comer）
C. 過熱器（Super heater）
D. 節熱器（Economizer）

(C) 15. 離心式滅火泵運轉時，有噪音及振動現象，其最有可能原因為何？
A. 電壓頻率太高
B. 出口閥沒有開
C. 軸中心線不正
D. 隔離閥沒有開

(D) 16. 齒輪式泵浦中，下列何者不是造成排出量減少的原因？
A. 泵浦吸入空氣
B. 濾器堵塞
C. 齒輪磨損
D. 軸承磨損

(B) 17. 強制水循環鍋爐較自然爐水循環具有優點，下列敘述何者錯誤？
A. 爐水的昇汽效率增加
B. 可將爐管徑及壁厚增大循環量大
C. 容易配置及設計彈性較大
D. 鍋爐的高度及設備成本減低

(B) 18. D型鍋爐的降水管，其設計考量因素為下列何者？
A. 循環能量=所需之水量
B. 循環能量 > 所需之水量
C. 循環能量 < 所需之水量
D. 視鍋爐壓力而改變

(C) 19. 鍋爐主蒸汽經渦輪機膨脹作功後，因濕度增大可再送回鍋爐加熱提高過熱度的設備，為下列何者？
A. 下導管(Downcomers)
B. 節熱器(Economizer)
C. 再熱器（Reheater）
D. 過熱器(Superheater)

(A) 20. 鍋爐為防止汽水共騰的產生，通常裝設下列何種裝置？
A. 蒸汽阻板（Steam Baffles）
B. 表面吹洩管（Surface Blow Pipe）
C. 內給水管（Internal Feed Pipe）
D. 減溫器管（Attemperator）

(A) 21. 內燃機氣缸內，被壓縮的空氣在膨脹前，內能是420 kJ/kg，膨脹後的內能是200 kJ/kg，膨脹過程所輸出的功是100 kJ/kg，試求熱量變化？
A. 120 kJ/kg
B. 220 kJ/kg
C. 300 kJ/kg
D. 520 kJ/kg

(C) 22. 緊急空壓機高壓缸排氣溫度過高的原因為何？
A. 轉速過快
B. 釋放閥沒關
C. 中間冷卻器冷卻不良
D. 低壓閥片漏氣

(C) 23. 施力於一物體，例如，拆裝引擎機殼等，又不致讓該物體受損的工具名稱為何？
A. 鐵鎚
B. 銅鎚
C. 木槌
D. 鉛鎚

(C) 24. 衡量柴油機曲拐軸軸頸磨損程度的主要參數為下列何者？
A. 表面光滑度
B. 曲拐軸作動曲線
C. 真圓度
D. 整體重量

(D) 25. 關於熱量的敘述下列何者錯誤？
A. 屬於一種能
B. SI單位為 kJ
C. 1 kJ=0.2388 kcal
D. 熱量之高低與所含熱量之多少無關

(A) 26. 下列何者不屬於發電機轉子之部件？
A. 溫度偵測器
B. 轉子鐵心
C. 阻尼繞組
D. 冷卻風扇

(A) 27. 柴油機噴油嘴的尖端積碳，一般係由下列何原因所引起？
A. 噴油嘴滴漏
B. 後燃期過長
C. 噴油嘴壓力過大
D. 噴油泵壓力過大

(C) 28. 下列何者不是鍋爐清洗水側的主要原因？
A. 保持水、火側傳熱良好
B. 保持良好的鍋爐效率

C. 防止爐管腐蝕
D. 防止爐管過熱毀損

(C) 29. 下列有關艉軸檢查與修理，何者不正確？
A. 用手指檢查滑油中是否有滲混海水
B. 檢查軸封環是否有無軸向劣痕
C. 艉軸軸承磨耗量以目視測量之
D. 滑油連續洩漏，應急方法可灌入(泵入)牛油

(C) 30. 在主機遙控系統中，能進行強制制動的情況是指：
A. 正常停俥時
B. 緊急停俥時
C. 緊急倒俥時
D. 運轉中完成換向時

(B) 31. 清潔船舶鍋爐火側時，下列何者最優先水洗？
A. 過熱器
B. 節熱器
C. 產汽管群
D. 水牆管群

(B) 32. 船用電機機械的絕緣要求為：[額定電壓(伏特)×n] / [額定輸出(kw或KVA) + 1000]Megohms，其中n為多少？
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

(B) 33. 鍋爐裝設節熱器之目的為何？
A. 提高蒸汽溫度
B. 提高給水之溫度
C. 提高燃燒用空氣溫度
D. 提高煙道溫度

(C) 34. 將被繪體置於箱中，然後由箱外進行描繪取圖，並置於相對位置而得到圖形之投影法稱為：
A. 第一角法
B. 第二角法
C. 第三角法
D. 第四角法

(B) 35. A型雙煙道分室燃燒式，可控制過熱度鍋爐之吹灰器，係以下列何種材質製成？
A. 鋼管
B. 特製合金管
C. 銅管
D. 塑膠管

(B) 36. 金屬材料經過何種熱處理後會軟化，並可提高其加工性？
A. 溫火
B. 退火
C. 回火
D. 淬火

(A) 37. 藉著兩物體相互接觸，熱由一物體傳至他物體，但物體各部的物質並未移動，此種熱傳遞的方式稱為：
A. 傳導
B. 對流
C. 輻射
D. 顯熱

(D) 38. 船舶主機氣缸套冷卻水吸收的熱量，不可做為下列何種裝置的加熱熱源？
A. 淡水製造機
B. 住艙暖氣系統
C. 熱電產生器
D. 鍋爐

(D) 39. 艙底水若含有重燃油，則須加熱至攝氏幾度，最利油順暢流動？
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50

(B) 40. 新建造鍋爐之水壓試驗，其壓力應依照船級機構之入級規範之規定。最高使用壓力在

$15\,kg/cm^2$

以下之鍋爐，其試驗壓力應在最高使用壓力之多少倍為宜？
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍